



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Sismotectónica

FIS-3571

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3579

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero De Jesús, PhD., Ramón Delanoy, MSc., Jottin Leonel Collado, MSc., Fabricio Moquete, MSc., Pedro Paulino Paulino, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-08-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Sismotectónica estudia los procesos que moldean la Tierra, desde la dinámica interna hasta la deformación superficial. La asignatura desarrolla los principios fundamentales de la tectónica de placas y la interacción entre las placas litosféricas, abordando los rifts, las dorsales medio-oceánicas, las zonas de subducción, las colisiones continentales y los márgenes transformantes, y analiza cómo estos procesos controlan la formación de relieves, cuencas sedimentarias y estructuras geológicas significativas.

El curso incluye una revisión detallada de la geología estructural, con énfasis en la identificación, descripción y análisis de estructuras de deformación como fallas, pliegues y cabalgamientos. Mediante las técnicas de proyección estereográfica y ortográfica, los estudiantes aprenden a interpretar datos estructurales y a resolver problemas geométricos y cinemáticos complejos.

Las horas prácticas se dedican a la interpretación de datos geofísicos, perfiles sísmicos y mapas tectónicos globales y regionales, lo que permite una comprensión profunda de las interacciones entre tectónica y geodinámica. Al finalizar, el estudiante habrá desarrollado habilidades para la representación gráfica de estructuras y para la integración de datos en contextos regionales y globales, preparándose para abordar problemas geológicos complejos con una visión crítica y técnica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Geofísica, Geología, Física o áreas afines, con especialización en tectónica, geología estructural o geodinámica. Se espera experiencia docente universitaria en asignaturas de tectónica, geología estructural o geodinámica; dominio de la interpretación de mapas tectónicos, perfiles sísmicos y datos geofísicos; manejo de software de análisis geoespacial y de reconstrucción tectónica (QGIS, ArcGIS, GPlates, MATLAB); experiencia de campo en el levantamiento e interpretación de datos estructurales; y capacidad para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y crear un ambiente de aprendizaje colaborativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar la estructura interna de la Tierra y los principios de la tectónica de placas para explicar los procesos geodinámicos que controlan la deformación de la litosfera.
- RAE-2** Explicar la formación de rifts, dorsales medio-oceánicas, zonas de subducción y zonas de colisión a partir de la interacción entre las placas litosféricas.
- RAE-3** Calcular velocidades de movimiento de placas y tasas de expansión oceánica mediante métodos cuantitativos, integrando los resultados en interpretaciones tectónicas.
- RAE-4** Identificar y describir fallas, pliegues y cabalgamientos empleando la terminología estructural precisa y analizando los factores mecánicos y dinámicos responsables de su formación.
- RAE-5** Aplicar las proyecciones estereográfica y ortográfica a la resolución de problemas geométricos y cinemáticos de la geología estructural, como la orientación de planos y líneas, el análisis de pliegues y el cálculo del salto de falla.
- RAE-6** Interpretar mapas tectónicos globales, perfiles sísmicos y datos geofísicos para caracterizar límites de placas, geometrías de zonas de subducción y sistemas tectónicos complejos.
- RAE-7** Utilizar herramientas computacionales de análisis geoespacial y de reconstrucción tectónica para representar estructuras de deformación e integrar datos en contextos regionales y globales.

CONTENIDO

Unidad 1: Estructura interna de la Tierra y dinámica de placas

Estructura interna de la Tierra; composición y reología de la litosfera; principios fundamentales de la tectónica de placas; cinemática de las placas; dinámica de las placas y fuerzas que impulsan su movimiento

Unidad 2: Límites de placas y procesos asociados

Rifts y márgenes pasivos; dorsales medio-oceánicas; fallas transformantes; zonas de subducción; zonas de colisión continental; relación entre los límites de placas y la formación de relieves y cuencas

Unidad 3: Geología estructural y deformación

La geología estructural y su relación con la tectónica; nociones básicas de deformación; grandes grupos de estructuras de deformación; introducción a las fallas y su terminología

Unidad 4: Fallas, pliegues y sistemas de deformación

Fallas normales y sistemas de fallas normales; fallas inversas y cabalgamientos; sistemas de pliegues y cabalgamientos; inversión tectónica; fallas de salto en dirección y sistemas de fallas con componente en dirección; zonas transpresivas y transtensivas

Unidad 5: Prácticas de tectónica de placas

Identificación de límites de placas en mapas globales; relaciones entre tectónica de placas y relieves; cálculo de velocidades de movimiento de placas y de expansión oceánica; geometría de zonas de subducción; interpretación de perfiles sísmicos en un prisma de acreción; interpretación de datos geofísicos y geológicos en clave de tectónica de placas: Iberia, Mediterráneo occidental y sistema Bético-Rifeño

Unidad 6: Prácticas de geología estructural: proyecciones estereográfica y ortográfica

Fundamentos de la proyección estereográfica; proyección de líneas y planos; buzamientos aparentes y cabeceo de una línea; intersección de planos, ángulo diedro y plano bisector; polo de un plano, diagramas beta y pi, análisis de pliegues; rotaciones alrededor de ejes horizontales e inclinados; fundamentos de la proyección ortográfica; ejercicio de los tres puntos; potencia real y aparente de una formación; cálculo del salto de falla y sus componentes

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Frisch, W., Meschede, M., & Blakey, R. (2011). Plate tectonics: Continental drift and mountain building. Springer.
- Fossen, H. (2016). Structural geology (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Moores, E. M., & Twiss, R. J. (1995). Tectonics. W. H. Freeman.
- Twiss, R. J., & Moores, E. M. (2007). Structural geology (2.^a ed.). W. H. Freeman.

Complementarias

- Kearey, P., Klepeis, K. A., & Vine, F. J. (2009). Global tectonics (3.^a ed.). Wiley-Blackwell.
- Condie, K. C. (1997). Plate tectonics and crustal evolution (4.^a ed.). Butterworth-Heinemann.
- Schettino, A. (2015). Quantitative plate tectonics. Springer.
- Ramsay, J. G., & Huber, M. I. (1987). The techniques of modern structural geology: Vol. 2. Folds and fractures. Academic Press.
- Lisle, R. J., & Leyshon, P. R. (2004). Stereographic projection techniques for geologists and civil engineers (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Rowland, S. M., & Duebendorfer, E. M. (1994). Structural analysis and synthesis: A laboratory course in structural geology (2.^a ed.). Blackwell.